

PROPOSAL RINGKAS INOVASI DIGITAL
SIFest Digital Innovation Challenge 2026: Track Education



KILASTUGAS

Smart Actionable Task Breakdown & Micro-Pacing for Students

"Ubah Beban Tugas Kompleks Menjadi Aksi Harian yang Jelas, Ringan, dan Tereksekusi"

Nama Tim	Tim KilasTugas
Ketua Tim	Adridinan Najmi Faza (Informatika, Universitas Jenderal Soedirman)
Anggota Tim	1. Timotius Willy Narendra (Informatika, Universitas Jenderal Soedirman) 2. Fardizza Finda Rahman (Informatika, Universitas Jenderal Soedirman)
Challenge Track	Education
Repositori GitHub	https://github.com/najmifaza/KilasTugas_SIFest_KmHarkatNegri_JadiH-1

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
PURWOKERTO
2026

1. Latar Belakang & Rumusan Masalah

1.1 Latar Belakang

Di jenjang perguruan tinggi dan sekolah menengah atas, mahasiswa rata-rata menempuh 4 hingga 7 mata kuliah aktif per semester. Setiap mata kuliah membebani penugasan dengan karakteristik beragam: penyusunan makalah riset, laporan praktikum laboratorium, proyek pemrograman perangkat lunak, telaah jurnal ilmiah, hingga presentasi kelompok.

Tuntutan tersebut sering kali diserahkan oleh pengajar dalam bentuk silabus atau deskripsi instruksi yang panjang, padat, dan abstrak (misal: "Susun laporan akhir perancangan jaringan VLSM 5 bab lengkap dengan simulasi Packet Tracer"). Ketika beban tugas yang rumit datang bersamaan, mayoritas pelajar mengalami kebuntuan kognitif. Fenomena psikologis ini dikenal sebagai Task Paralysis atau Overwhelm Freeze: kondisi di mana seseorang justru tidak memulai pengerjaan bukan karena malas atau abai, melainkan karena otak mengalami cognitive overload dan bingung menentukan titik awal tindakan ("where to start").

1.2 Gap Analisis Alat Manajemen Tugas Konvensional

Pelajar saat ini telah menggunakan berbagai platform produktivitas populer (Notion, Google Keep, Todoist, Trello, Google Tasks). Namun, instrumen-instrumen tersebut menyisakan critical gap:

1. Hanya Bersifat Pasif (Deadline-Centric, Bukan Action-Centric): Aplikasi mencatat nama tugas dan tanggal tenggat, namun menyerahkan 100% beban pemecahan langkah kerja kepada pengguna yang sedang kewalahan.
2. Ketidadaan Micro-Pacing: Pengguna tidak dipandu secara harian berapa porsi kerja yang aman diselesaikan hari ini berdasarkan jarak tanggal pengumpulan. Akibatnya, timbul ilusi waktu luang semu yang berujung pada panic working di malam H-1/H-0.
3. Friksi Awal Tinggi: Aplikasi manajemen proyek formal menuntut setup manual yang rumit (pembuatan database board, tagging, estimasi manual), sehingga pengguna lelah sebelum mulai bekerja.

1.3 Rumusan Masalah

"Bagaimana merancang platform digital yang mampu mengeliminasi Task Paralysis pada pelajar dengan mengonversi instruksi tugas kuliah yang panjang menjadi rencana aksi harian yang mikro, konkret, dan terintegrasi dengan timer eksekusi terarah?"

2. Sumber Validasi Masalah

Validasi masalah KilasTugas disusun melalui triangulasi data: riset literatur akademis internasional, survei empiris kuantitatif pelajar, dan observasi lapangan langsung.

2.1 Literatur Akademis & Kajian Ilmiah

- American Psychological Association (APA / Onwuegbuzie & Jiao, 2000): Prokrastinasi akademik dialami oleh 80%–95% mahasiswa, dengan 50% di antaranya melaporkan penundaan tugas berdampak destruktif pada performa akademik dan kesehatan mental.
- Journal of Educational Psychology: Penerapan teknik pemecahan tugas bertahap (Task Chunking) terbukti meningkatkan tingkat penyelesaian tugas akademik hingga 60% dibandingkan pencatatan berbasis daftar tugas konvensional.
- Stanford d.school Research: Prinsip Micro-Commitment (tindakan mikro berdurasi 25–45 menit) menurunkan kecemasan kerja (task anxiety) secara drastis serta membangun momentum penyelesaian berkelanjutan.

2.2 Survei Lapangan Kuantitatif (Responden: 28 Mahasiswa Aktif)

Survei disebarkan kepada mahasiswa lintas angkatan dan program studi rumpun sains & teknologi di lingkungan universitas:

Pertanyaan Kunci	Temuan Empiris	Implikasi bagi Produk
Frekuensi mengerjakan tugas kuliah pada H-1 / H-0 deadline	78,6% (Sering / Selalu)	Membuktikan budaya prokrastinasi akut akibat ketiadaan panduan pacing.
Alasan utama menunda tugas	64,3% ("Bingung mulai dari mana / kewalahan")	Menegaskan keberadaan Task Paralysis, bukan sekadar faktor kemalasan.
Pengalaman gagal mengumpulkan tugas tepat waktu	53,6% (Minimal 1x per semester)	Mengakibatkan kerugian akademik langsung (nilai penalti/gugur).
Penggunaan to-do list & efektivitasnya	67,9% memakai, 57,1% tidak efektif	Membuktikan to-do list pasif gagal menjawab kebutuhan eksekusi.

2.3 Observasi & Wawancara Kualitatif Mahasiswa

- Narasumber (Mahasiswa S1 Semester 5): "Masalah utamanya bukan tidak mau mengerjakan, tetapi saat membuka modul tugas 15 halaman langsung pusing. Andai ada yang memandu: 'Hari ini cukup tulis pendahuluan 30 menit dulu', pasti langsung saya kerjakan."
- Observasi Kanal Koordinasi Akademik: Diskusi penugasan di WhatsApp/Discord kelas selalu melonjak drastis pada rentang pukul 21.00–23.59 WIB pada malam sebelum tenggat, menghasilkan kualitas analisis yang rendah akibat dikerjakan tergesa-gesa.

3. Solusi yang Ditawarkan

KilasTugas hadir dengan filosofi dasar: "Problem First, Technology Second: Jangan tanya kapan selesai, tanyakan apa yang dikerjakan hari ini."

3.1 Nilai Inovasi & Fitur Unggulan

1. Dekomposisi Tugas Terarah Berbasis AI: Pengguna memasukkan judul, instruksi dosen, mata kuliah, dan deadline. Mesin AI membedah instruksi menjadi 3–8 sub-tugas konkret terurut. Tiap langkah memuat aksi spesifik (<60 karakter kata kerja aktif), panduan eksekusi praktis, estimasi durasi realistis (25–90 menit), dan target hari terdistribusi merata.
2. Smart Caching & Deterministic Fallback Engine: Jika tugas serupa pernah dipecah seangkatan, sistem menyajikan cetak biru instan (<20ms, 0 token LLM). Jika terjadi gangguan koneksi, sistem otomatis beralih ke template kurasi kurikulum kategori tugas.
3. Visual Micro-Pacing & Circular Progress Gauge: Status pengerjaan dipantau real-time (On Track, Behind Schedule, Overdue) dengan progress ring dinamis.
4. Distraction-Free Focus Engine & Floating Mini-Timer: Pomodoro Timer (25/5 menit) berjalan persisten di latar belakang dengan floating pill, akurasi timestamp `Date.now()`, sinkronisasi judul tab browser, audio chime Web Audio API, dan desktop notification.
5. Integrasi Kalender Nyata: Tombol ekspor berkas standar iCalendar RFC 5545 (.ics) dengan pengingat alarm 15 menit otomatis, serta direct web/app intent ke Google Calendar di smartphone.

6. Task Blueprint Sharing: Fitur berbagi rencana kerja via tautan unik (/p/:id) yang memungkinkan mahasiswa sekelas mengimpor jadwal tugas dalam 1 detik.
7. Zero-Barrier Guest Mode: Pengguna dapat langsung mengakses fitur tanpa hambatan registrasi melalui sinkronisasi dual-layer antara browser localStorage dan MariaDB.

4. Target Pengguna & Persona

4.1 Target Pengguna

- Target Primer: Mahasiswa aktif D3/D4/S1 (usia 18–24 tahun) yang memiliki beban penugasan multi-matakuliah padat.
- Target Sekunder: Pelajar SMA/SMK/ sederajat dan fresh graduate pelatihan mandiri.
- Karakteristik Akses: Akses cepat mobile & web browser, hemat kuota, dan antarmuka clean light mode editorial minimalis anti-slop.

4.2 User Persona

Persona 1: Mahasiswa Aktif Akademik & Organisasi

Nama: Reza Aditya (20 tahun), Mahasiswa Informatika Semester 5. Perilaku: Menghadapi 6 mata kuliah dan 2 praktikum mingguan, aktif di BEM. Pain Point: Menunda tugas besar praktikum karena modul instruksi rumit; panik pada H-1. Kebutuhan: Pemecah tugas otomatis yang memberi panduan kerja 30–45 menit per hari se usai kuliah.

Persona 2: Siswi Sekolah / Pelajar Mandiri

Nama: Siti Nurhaliza (17 tahun), Siswi SMA Kelas 12. Perilaku: Mempersiapkan tugas proyek akhir sekolah mandiri dengan kuota terbatas. Pain Point: Bingung menyusun tahapan karya ilmiah mandiri. Kebutuhan: Platform ringan tanpa login rumit yang memberikan rincian langkah kerja terstruktur.

5. Dampak & Indikator Keberhasilan

5.1 Dampak Kualitatif

1. Reduksi Kecemasan Akademik: Mengeliminasi sindrom Task Paralysis saat menerima penugasan tebal.
2. Peningkatan Mutu Luaran Tugas: Tugas yang dicicil bertahap memiliki kedalaman analisis dan kerapian jauh lebih tinggi dibanding hasil kerja semalam.
3. Pembentukan Disiplin Belajar: Menumbuhkan kebiasaan micro-habits dan deep work terarah.

5.2 Indikator Keberhasilan Terukur (KPI Produk)

Metrik Evaluasi	Target Capaian (Tahap Pengujian & Pilot)
Task Initiation Rate	>85% pengguna mengeksekusi sub-tugas pertama dalam <24 jam.
Task Completion Rate	Peningkatan tingkat tuntas tepat waktu dari 50% menjadi >80%.

Metrik Evaluasi	Target Capaian (Tahap Pengujian & Pilot)
Response Latency Breakdown	Penguraian tugas selesai dalam <2 detik via 9Router local inference.
System Reliability & Availability	100% uptime ketersediaan fitur berkat AI + Smart Cache + Fallback Template.
Usability / User Satisfaction	Skor SUS (System Usability Scale) >80 (Kategori Excellent).

6. Teknologi yang Digunakan

Arsitektur KilasTugas mengadopsi prinsip efisiensi komputasi, keandalan data (high availability), dan kesiapan operasional daring penuh:

- Frontend Layer: Single Page Application React 18, Vite 5, Tailwind CSS, dan Lucide Icons berukuran sangat ringan (<90KB gzip), responsif multi-device (Mobile, Tablet, Desktop) dideploy pada Vercel Global Edge Network (<https://kilastugas.vercel.app>).
- Backend Layer: Framework Python 3.12 FastAPI asinkronus performa tinggi dengan validasi Pydantic v2, terpasang pada VPS Ubuntu Linux dengan Nginx reverse proxy dan SSL Let's Encrypt (<https://api-kilastugas.najmifaza.my.id>).
- AI Inference & Smart Cache: Terhubung ke gateway 9Router lokal port 20128 dengan model ag/gemini-3.7-flash-medium, diperkuat mekanisme Smart Cache pencocokan kesamaan tugas pada basis data.
- Data Persistence: Basis data MariaDB 10.x dengan skema relasional terstruktur (sessions, tasks, subtasks, pomodoro_sessions) didukung lapisan localStorage peramban.

7. AI Usage Declaration (Deklarasi Penggunaan AI)

Sesuai ketentuan integritas kompetisi pada Bab 5.3 & Bab 5.6 Guidebook SIFest Digital Innovation Challenge 2026, tim mendeklarasikan pemanfaatan AI secara jujur dan transparan:

Aspek Pemanfaatan	Rincian Pemanfaatan AI
Fitur Runtime Produk	9Router (ag/gemini-3.7-flash-medium) mentransformasi teks instruksi tugas menjadi array sub-tugas terstruktur.

Aspek Pemanfaatan	Rincian Pemanfaatan AI
Bantuan Pengembangan Kode	Autocomplete sintaksis boilerplates, pengecekan tipe skema Pydantic, dan validasi ekspresi regex.
Perancangan Antarmuka	Inspirasi sistem desain editorial minimalis dan palet warna light mode netral.
Batasan Integritas Tim (Karya Asli)	100% ideasi solusi, perancangan arsitektur, penyusunan instrumen riset empiris 28 responden, analisis triangulasi masalah, serta kode controller dibuat dan dipahami penuh oleh seluruh anggota tim.

Tim menjamin bahwa AI tidak digunakan untuk memalsukan data empiris, tidak digunakan untuk menjawab pertanyaan juri pada sesi Product Defense, dan seluruh luaran aplikasi dapat dipertanggungjawabkan landasan teknologinya secara mandiri.

8. Rencana Implementasi & Status Pengembangan Saat Ini

8.1 Status Progres Saat Ini (100% MVP Online Round Ready)

- Repositori GitHub publik terkonfigurasi dengan struktur monorepo terstandar (backend/ & frontend/).
- Antarmuka form input tugas terpadu dengan opsi selektor jumlah langkah kerja (Otomatis AI atau 3–8 langkah).
- Endpoint backend /api/breakdown terintegrasi model AI 9Router, fallback template, dan smart caching.
- Checklist sub-tugas interaktif harian dengan sinkronisasi dual-layer (localStorage & MariaDB).
- Engine Pomodoro Focus Mode terpasang dengan persistent background timer, floating pill, dan audio chime.
- Ekspor kalender otomatis via RFC 5545 iCalendar (.ics) dan Google Calendar direct intent.
- Fitur viral Task Blueprint Sharing (/p/:id) dengan impor satu detik.
- Video walkthrough demonstrasi produk siap diakses panitia dan dewan juri.

8.2 Rencana Pengembangan Sesi Grand Final & Roadmap (11 Oktober 2026)

1. Product Sprint Sesi I (09.00–12.00 WIB): Implementasi AI Syllabus & PDF Reader (ekstraksi instruksi modul tugas PDF/DOCX secara nir-ketik) dan pembagian tugas kelompok cerdas (Collaborative Task Split).

2. Product Sprint Sesi II (13.00–15.00 WIB): Implementasi Always-On Web Push Notification berbasis Service Worker dan kapabilitas Progressive Web App (PWA) Offline-First.
3. Demo Day & Product Defense (15.45–18.00 WIB): Live walkthrough end-to-end pemecahan instruksi tugas nyata, import cetak biru tugas antar-mahasiswa, dan pembuktian dampak micro-pacing di hadapan dewan juri.